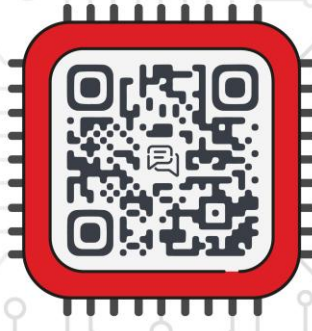




3



16



1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الإشارات في الاتصالات

د. خزامى عمار



RB Informatics; 21/4/2025

الاتصالات الرقمية

الإشارات في الاتصالات

أولاً: محددات الانتشار (Transmission Impairments)

في أي نظام اتصالات قد تختلف الإشارة المرسلية عن الإشارة المستقبلية نظراً لتعدد العوامل المؤثرة على هذه الإشارة

Digital Signals الإشارات الرقمية	Analog Signals الإشارات التماثلية	العوامل المؤثرة في هذه الإشارة تسبب:
في أخطاء البت (bit error) وهو حدوث تغيير للبت عند الاستقبال كإرسال 1 واستقباله 0 أو بالعكس	انخفاض جودة الإشارة	

أهم العوامل أو المحددات التي تؤثر على الإشارة:

1. التخماد Attenuation
2. التشويش الكهرومغناطيسي (EMI (Electromagnetic Interference
3. التشويش الناتج عن تأخير وصول الإشارات Delay distortion
4. الضجيج Noise

1. التخماد Attenuation:

- يحصل حين تنخفض قوة الإشارة مع المسافة ويمكن أن تحصل في أي وسط إرسال سلكي أو لاسلكي
- بالنسبة للأوساط الناقلة الموجهة guided media: يتم التعبير عن التخماد على أنه عدد ثابت من الديسبل لكل واحدة مسافة أي يتم قياس مقدار النقصان في واحدة الديسبل dB
- بالنسبة للأوساط الناقلة الغير الموجهة unguided media: يصعب التعبير عن التخماد وحسابه يكون أكثر تعقيداً مع المسافة والعوامل الجوية المختلفة

ما هو الديسبل؟!

$$1 \text{ dB} = 10 \log p_w$$

ونستخدم الديسبل dB بدلا من Watt لأن Watt تكون أرقامه كبيرة جداً

التخامد ينتج ثلاثة مفاهيم يجب أخذها بالاعتبار بالنسبة لاستطاعة الإشارة المستقبلية:

1. يجب أن تكون الإشارة المستقبلية قوية بما يكفي حتى يتمكن المستقبل من استقبالها
2. يجب أن تكون الإشارة المستقبلية أعلى بما يكفي من الضجيج ليتمكن المستقبل من استقبال الإشارة دون أخطاء.
3. يختلف التخامد باختلاف التردد وهذا يمكن ملاحظته بشكل خاص للإشارات التماثلية وبما أن التخامد يتأثر بالتردد f وبالتالي يؤثر على طول الموجة λ

ملاحظة:

- يتم التعامل مع المشكلة الأولى والثانية من خلال زيادة قوة الإشارة باستخدام مضخمات الإشارة أو المكررات Amplifiers and repeaters
- لو كانت الإشارة جيبية لتضخيمها نستخدم المضخمات Amplifiers
- لو كانت الإشارة رقمية لتضخيمها نستخدم المكررات repeaters
- أما المشكلة الثالثة الناتجة عن الترددات، لحلها يوجد تقنيات متاحة مثل تعديل الإشارة

**ملاحظة أربسيزية:**

الإشارة الجيبية هي نوع محدد من الإشارات التماثلية (Analog signal) وهي تمثل أبسط أشكال الإشارات التماثلية، فكل إشارة جيبية هي إشارة تماثلية، لكن ليست كل إشارة تماثلية هي جيبية، فهناك أنواع أخرى من الإشارات التماثلية غير الجيبية

2. (التشويش الكهرومغناطيسي) EMI (Electromagnetic Interference)

1. عند أي عملية نقل للبيانات ضمن نظام اتصالات ستتألف الإشارة المستقبلية من إشارة مرسل متأثرة بـ عوامل التشويش والتداخل المختلفة التي يفرضها الوسط الناقل ويعتبر التشويش الكهرومغناطيسي عامل رئيسي مقيد في أداء نظم الاتصالات

2. يتولد التدفق الكهرومغناطيسي من مجموعة من الأسباب، بما في ذلك:

أ- حقول كهرومغناطيسية خارجية مثل : الصواعق أو من أنظمة أخرى تؤثر على نظام النقل
مثال: من الخطأ مد كبل هاتف بالقرب من كبل الكهرباء لأن: الحقل الناتج عن كبل الكهرباء سيشوش على كبل الهاتف

ب- الأخطاء والأعطال الداخلية الناتجة عن نظام الاتصالات نفسه

ت- عندما تتشارك الإشارات ذات الترددات المختلفة نفس الوسط الناقل في هذه الحالة يمكن أن تكون

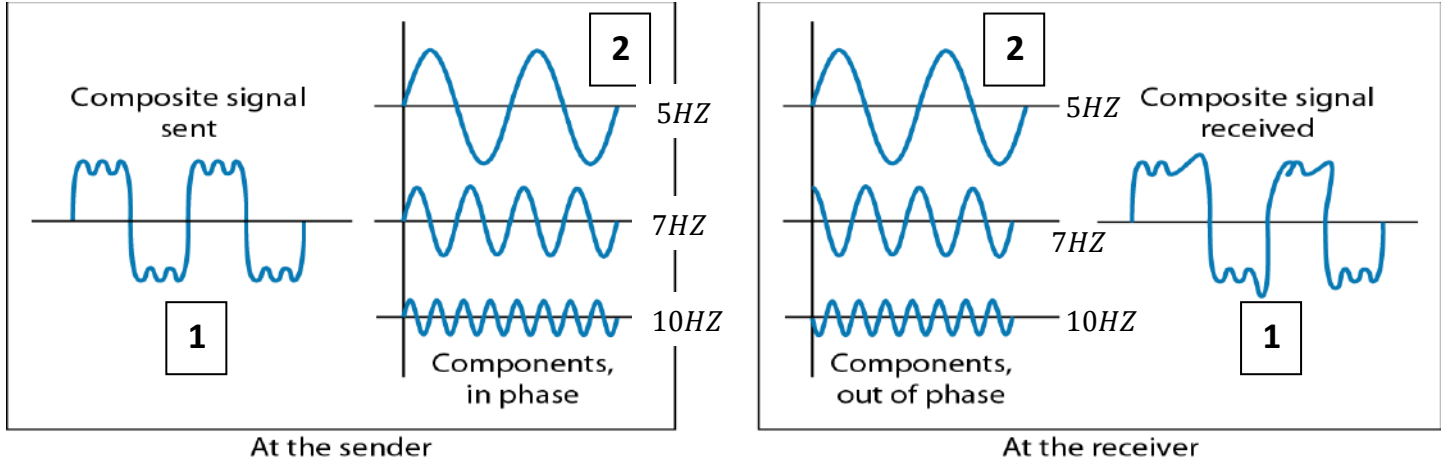
الإشارات المستقبلية هي مجموع الإشارات أو طرحها أو المضاعفات للترددات الأصلية

ث- التداخل Cross Talk: يحدث عند التقاط إشارة من خط ناقل للإشارات من قبل خطوط أخرى، أمثلة:

1. يمكن أن يحدث بين خطوط الكبلات المتجاورة التي تحمل إشارات متعددة
2. يمكن ان يحدث عندما تلتقط هوائيات الأمواج الميكروية (هوائيات الميكروويف) إشارات غير مرغوب فيها
3. يمكن أن يحدث عندما تتداخل القنوات الراديوية مع بعضها

3. التشويش الناتج عن التأخير Delay distortion

يحدث بسبب اختلاف سرعة الانتشار مع اختلاف التردد، أي أن سرعة الانتشار تتأثر بالتردد فيما يلي يتوضح لدينا شكل الإشارة المركبة المؤلفة من عدة إشارات جيبية مختلفة بالمطال والتردد عند إرسالها واستقبالها:



الإشارة تكون لدينا كما في الشكل (1) فنستخدم محلل تردد ليجعل الإشارة كما في الشكل (2)

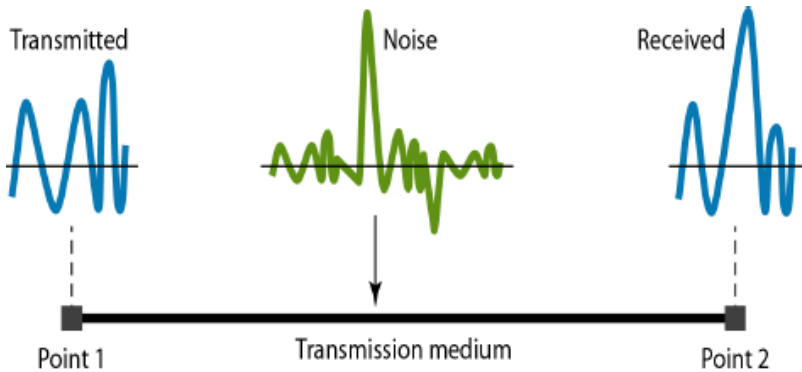
شرح الرسم السابقة:

بالنسبة للإشارة التي تكون محدودة ضمن مجال ترددي معين فإن سرعة انتشار هذه الإشارة تكون أعلى ما يكون عند التردد المركزي (تردد المنتصف ضمن المجال الترددي أي عند 7HZ في مثالنا) وتنخفض السرعة عند الترددات الجانبية (على حافتي المجال أي عند 5HZ و 10HZ في مثالنا) وبالتالي لا تصل جميع الإشارات إلى جهاز الاستقبال في نفس الوقت حيث تصل مكونات التردد المختلفة إلى جهاز الاستقبال في أوقات مختلفة (بمعنى آخر تصل الترددات بانزياح بفرق الصفحة)

بالنسبة للبيانات الرقمية:

تنتقل أجزاء من بت واحد إلى أجزاء أخرى مسببة تداخل البتات intersymbol interference ويتسبب ذلك في انخفاض معدل البت

4. الضجيج Noise:



- الضجيج: هو إشارات إضافية غير مرغوب فيها تدخل بين جهازي الإرسال والاستقبال
- المثال الرئيسي للضجيج: هو الضجيج الحراري ويسمى أيضا (الضجيج الأبيض) ينتج عن التحريض الحراري للإلكترونات الموجودة في الجو ولا يمكن القضاء عليه لأنه موجود بشكل دائم في الجو

ثانياً: التأثيرات على انتشار الإشارات

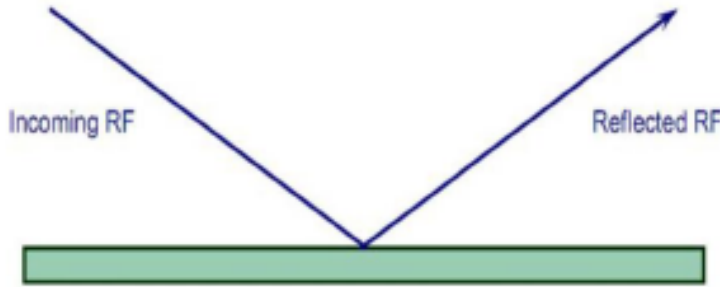
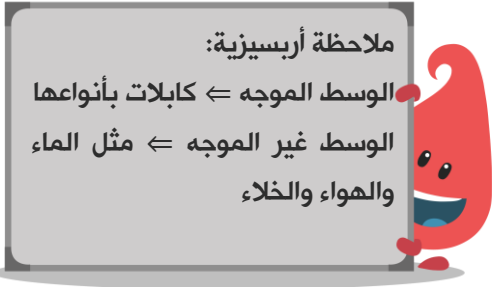
تتعرض الإشارات التي تمر عبر أوساط ناقلة مختلفة إلى:

1. الانعكاس Reflection:

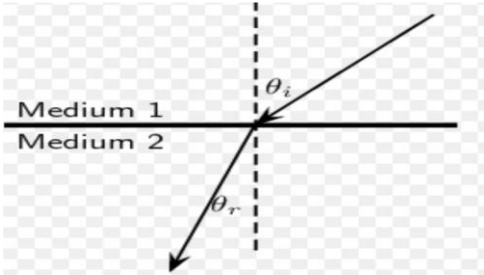
انعكاس الإشارة هو عملية ارتداد إشارة من وسط لا يمتصها تماماً

بالنسبة للأوساط الموجهة Guided: قد يحدث في الكابلات النحاسية الناقلة للإشارات الكهربائية، وفي الألياف الضوئية الناقلة لإشارات الليزر أو الإشارات الضوئية

بالنسبة للأوساط غير الموجهة Unguided: قد يحدث انعكاس للإشارة أو للموجات اللاسلكية الكهرومغناطيسية على الأسطح المعدنية الخارجية أو الزجاجية



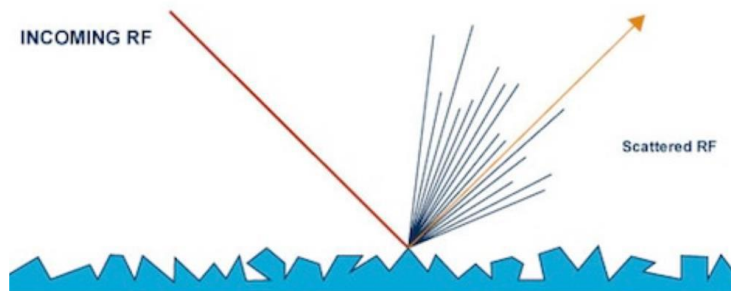
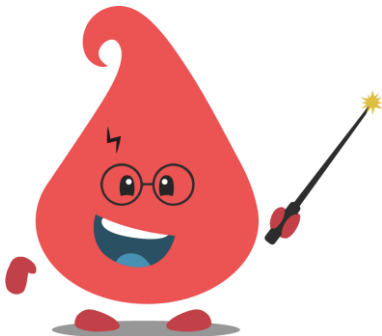
2. الانكسار Refraction:



- الانكسار هو انحناء مسار الموجة أثناء مرورها عبر وسطين ناقلين
- يحدث الانكسار بسبب التغير في سرعة انتشار الموجة عندما تغير الوسط الذي تمر عبره، مثال: سرعة الانتشار في الهواء تختلف عن سرعة الانتشار في الماء

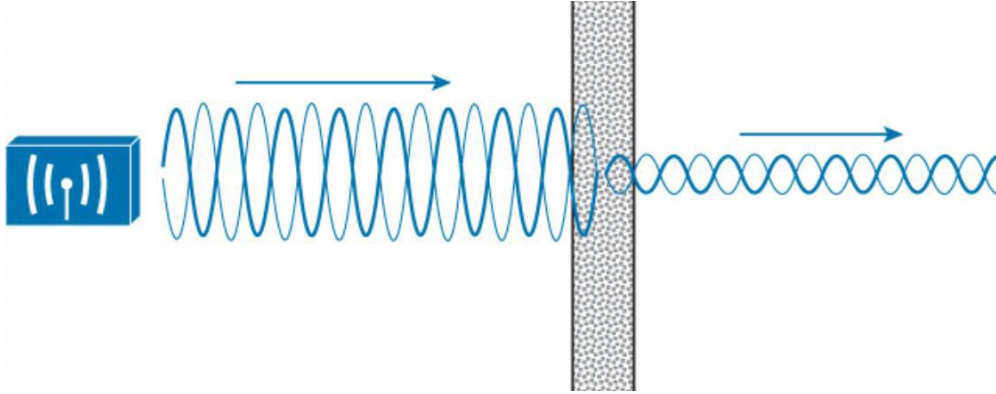
3. تناثر الإشارة Scattering:

- الغبار والرطوبة وعدم التجانس في المواد يمكن أن يسبب تناثر الإشارة في جميع الاتجاهات
- هذا التناثر له تأثير كبير على استطاعة الإشارة ودقتها
- الأجسام الصغيرة ذات الحواف الحادة مثل أضواء الشارع واللافتات والأوراق هي من أهم مسببات تناثر الأمواج
- لذلك تختلف جودة الإشارة بين الصيف والشتاء بسبب أوراق الأشجار



4. الامتصاص Absorption:

عندما تنتشر الإشارة الكهرومغناطيسية في الأوساط ذات البنية الكثيفة (مباني، جدران، إلخ..) تعاني الموجات من الامتصاص أو توهين الإشارة (نقصان استطاعة الإشارة)



ثالثاً: التأثيرات على انتشار الإشارات Classification of signals

1. إشارات تماثلية ورقمية Analog and digital Signals
2. إشارات مستمرة مع الزمن وإشارات متقطعة Continuous time and discrete time signals
3. إشارات دورية وغير دورية Periodic and non-periodic signals
4. إشارات فردية وزوجية Odd and even signals
5. إشارات محددة وإشارات عشوائية Deterministic and random signals
6. إشارات طاقة وإشارات استطاعة Energy and Power signals

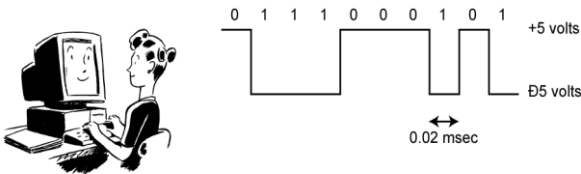
والآن سنشرح كل نوع على حدة ولكن أولاً سنتعرف على البيانات الرقمية:

البيانات الرقمية أو الثنائية Digital or Binary data:

- يتم توليدها بواسطة الطرفيات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات معالجة البيانات الأخرى ثم يتم تحويلها إلى نبضات جهد رقمية للإرسال
- الإشارة الشائعة الاستخدام لمثل هذه البيانات تكون DC بمستويين ثابتين من الجهد، مستوى واحد ل $Bit = 1$ ومستوى آخر ل $Bit = 0$

الجهد = 5V عندما $Bit = 1$

الجهد = 0V عندما $Bit = 0$



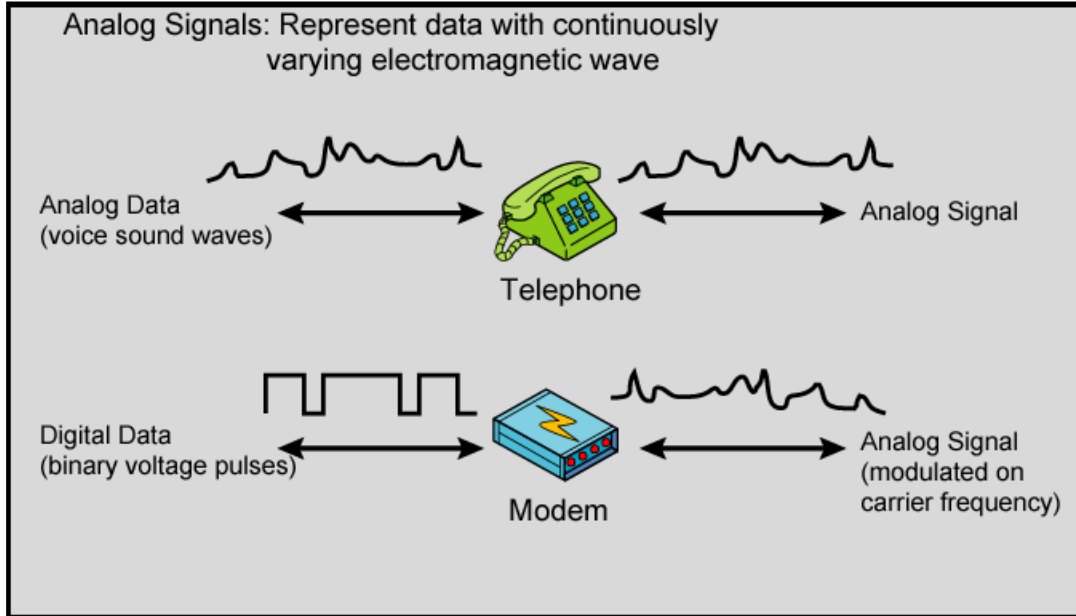
User input at a PC is converted into a stream of binary digits (1s and 0s). In this graph of a typical digital signal, binary one is represented by 5 volts and binary zero is represented by 0 volts. The signal for each bit has a duration of 0.02 msec, giving a data rate of 50,000 bits per second (50 kbps).

- يعتمد النطاق الترددي B على معدل البيانات Data Rate
- ملاحظة: يهمنا بهذا النوع التزامن وخطأ البت

1. الإشارات التماثلية Analog Signals

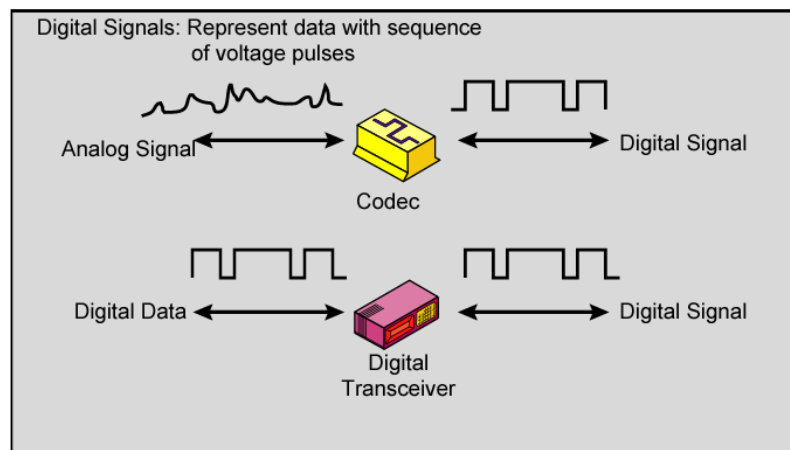
يمكن استخدام الإشارات التماثلية لإرسال:

1. البيانات التماثلية التي تمثلها إشارة كهرومغناطيسية تعمل على نفس الطيف (المجال الترددي)
2. البيانات الرقمية باستخدام مودم (modulator/demodulator) لتعديل البيانات الرقمية وفق تردد الإشارة الحاملة



2. الإشارات الرقمية Digital Signals

- الإشارة الرقمية هي سلسلة من نبضات الجهد التي يمكن إرسالها عبر وسط سلكي
- يمكن استخدام الإشارات الرقمية لنقل كل من البيانات التماثلية والبيانات الرقمية.
- يمكن تحويل البيانات التماثلية إلى رقمية باستخدام مرمز coder-decoder والذي يأخذ الإشارة التماثلية التي تمثل مباشرة البيانات الصوتية ويقوم بتقريب قيم تلك الإشارة عن طريق دفع من البتات (تتابع بتات) في الطرف المتلقي : يتم استخدام تتابع البتات لإعادة بناء البيانات التماثلية
- بالنسبة لنقل البيانات الرقمية فيكون مباشرة بواسطة إشارة رقمية



ملاحظة أربسية:

ما الفرق بين البيانات الرقمية والإشارة الرقمية؟!

البيانات الرقمية Digital Data:

هي المعلومات أو المحتوى الذي يتم تمثيله بشكل رقمي، بمعنى آخر هي البيانات التي تتكون من رموز أو أرقام ثنائية (صفر وواحد) على سبيل المثال: النصوص، الصور، الفيديوهات، الأصوات والتي تحولها إلى شكل رقمي يمكن للكمبيوتر معالجته وتخزينه

الإشارة الرقمية Digital signal:

هي الطريقة التي يتم بها نقل أو تمثيل البيانات الرقمية عبر وسيط معين، وتتكون من متغيرات زمنية في القيمة إما تكون عالية (1) أو منخفضة (0) وتستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة أو عبر الشبكات

الخلاصة:

البيانات الرقمية هي "ما نريد أن نقوله" والإشارات الرقمية هي "كيف نرسل ما نريد قوله"



سؤال؟

لماذا نسعى إلى رقمنة جميع الأجهزة؟!

بسبب مزايا الإشارات الرقمية فهي رخيصة ويسهل تعديلها

مزايا وعيوب الإشارات الرقمية:

1. أرخص Cheaper
2. أقل تأثر (عرضة) للضجيج less susceptible to noise
3. تخامدها أعلى Greater attenuation
4. الإشارات الرقمية الآن هي الخيار المفضل

Voltage at transmitting end



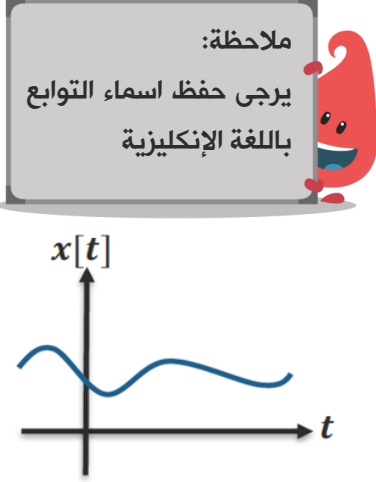
Voltage at receiving end



3. الإشارات كتوابع للزمن:

1. الإشارة المستمرة مع الزمن Continuous-time signal:

- إذا تم تحديد قيمة الإشارة في كل لحظة زمنية، فإنها تعرف باسم الإشارة المستمرة مع الزمن $X(t)$ (فهي علاقة الجهد مع الزمن)
- المثال الرئيسي هو الإشارة التماثلية (الجيبية)
- مثال: إشارة الضغط الجوي (يمكن قياس قيمتها بأي لحظة)
- تعد الإشارات المستمرة مع الزمن توابع حقيقة حيث الزمن يمكن أن يأخذ أي قيمة حقيقية ويمكن أيضاً أن تكون قيم الإشارة $X(t) = 0$ لنطاق معين من قيم t
- يتم تمثيل الإشارة المستمرة مع الزمن بـ t



2. الإشارة المتقطعة مع الزمن Discrete-time signal:

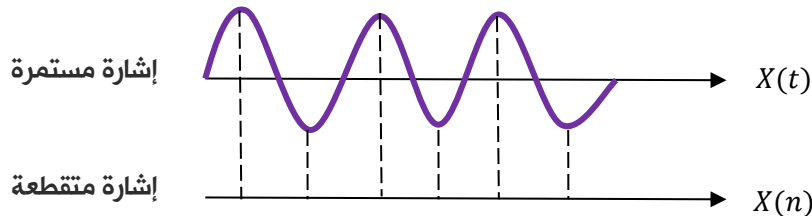
- إذا تم تحديد قيمة الإشارة في لحظات زمنية متقطعة، فإنها تعرف باسم الإشارة المتقطعة $X(n)$
- المثال الرئيسي هو الإشارة الرقمية (تكون قيمها إما 0 أو 1)
- الإشارة المتقطعة مع الزمن هي تابع يأخذ قيما متقطعة $X[n]$ حيث: $n = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
- يتم تمثيل الإشارة المتقطعة مع الزمن بـ n

سؤال:

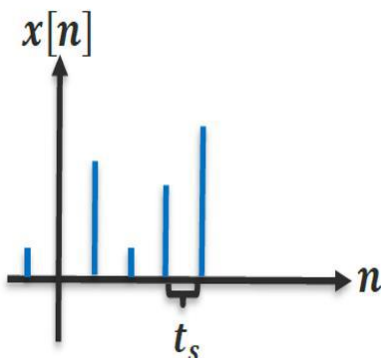
ماذا يعني إشارة متقطعة ولماذا ألجأ لتقطيعها؟!

معنى الإشارة المتقطعة هي أن نأخذ عينات من الإشارة المستمرة، فعوضاً عن نقل الإشارة كاملة أقوم بتقطيعها وأقوم بنقل بعض العينات وبالتالي أقوم بتوفير موارد

مثلاً:



مثلاً كل 0.5 m أقوم بأخذ عينة زمن التقطيع Sampling time



ملاحظة:

كلما صغر زمن التقطيع كلما زادت جودة الإشارة

التوابع الأساسية للإشارة المستمرة Basic Continuous-time signal Functions

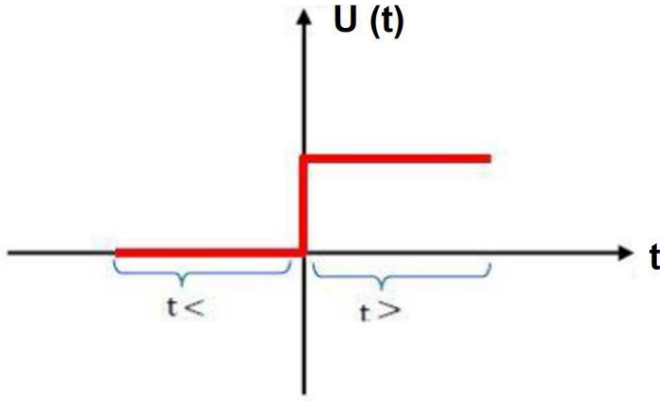
1. تابع وحدة الخطوة (Heaviside Unit Function) $u(t)$

عندما:

$$u(t) = 1 \quad \leftarrow t \geq 0$$

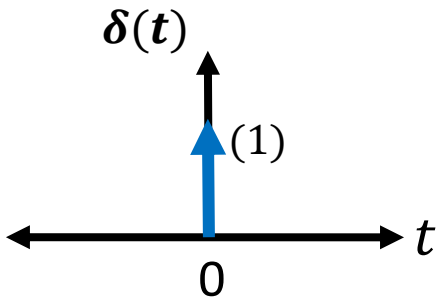
$$u(t) = 0 \quad \leftarrow t < 0$$

يعد مثال جيد للقاطع الكهربائي



ملاحظة:

هذه التوابع أساسية في المسائل، لذلك يجب حفظها باللغة الإنكليزية أيضا

2. تابع وحدة النبضة (نبض ديراك) $\delta(t)$ The Unit Impulse Function (Dirac Delta Function)

عند الزمن صفر تكون قيمة تابع ديراك تساوي 1

عادة ما يتم رسم دالة (نبضة) ديراك كسهم عند الصفر ذو سعة غير محددة (مطال لا نهائي)

تعد نبضة ديراك من أهم التوابع التي يتم دراستها في معالجة الإشارة

التوابع الأساسية للإشارة المتقطعة Basic Discrete-time signal Functions

1. تابع وحدة الخطوة المتقطعة $u(n)$ Discrete Unit Step Sequence

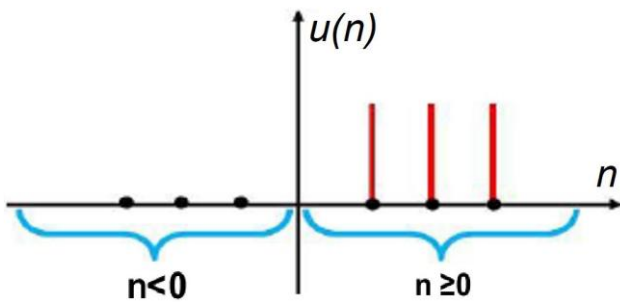
فقط عندما:

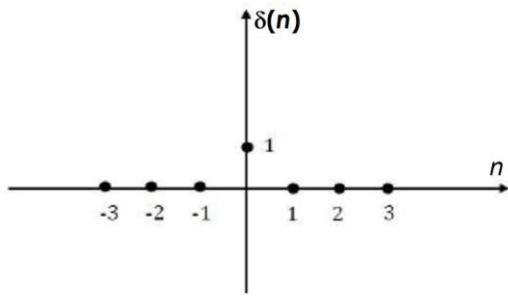
$$u(n) = 1 \quad \leftarrow n \geq 0$$

$$u(n) = 0 \quad \leftarrow n < 0$$

$u(n)$ تعتبر إشارة استطاعة لأن قيمة متوسط الاستطاعة

تساوي $0 < p u(n) < \infty \leftarrow p = 0.5 \text{ watt}$



2. تابع وحدة النبضة المتقطعة $\delta(n)$ Discrete Unit Impulse Sequence

فقط عندما:

$$\delta(n) = 1 \quad \leftarrow n = 0$$

$$\delta(n) = 0 \quad \leftarrow n \neq 0$$

 $\delta(n)$ تعتبر إشارة طاقة لأن قيمة الطاقة لهذا التابع محدودة

$$0 < E \delta(n) < \infty \leftarrow$$

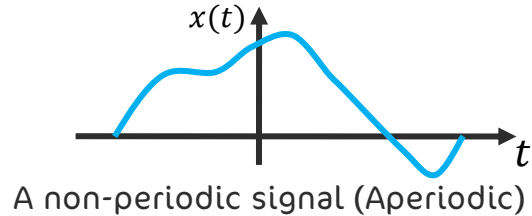
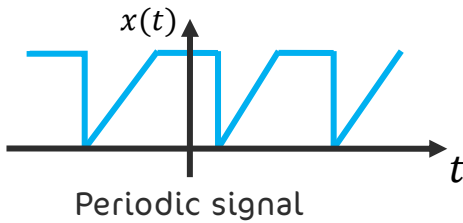
الإشارات الدورية وغير الدورية:

1. الإشارة الدورية Periodic signal

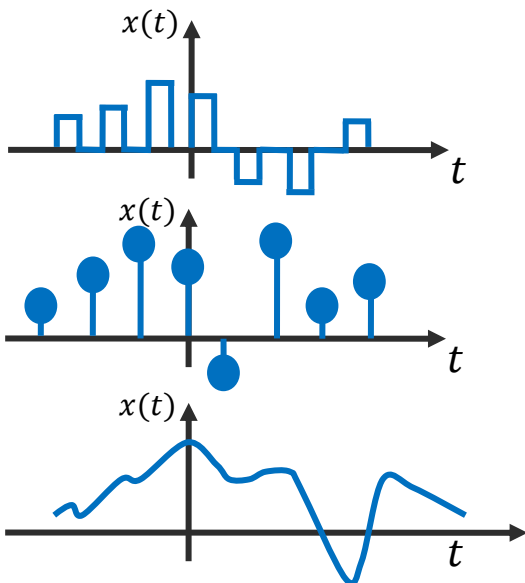
- إذا كررت الإشارة نفسها بعد وقت محدد، فإنها تسمى إشارة دورية (نفس القيم مع مرور الزمن)
- من أجل الإشارة المستمرة مع الزمن تكون: $X(t) = X(t + T)$ ، حيث T : هي الفترة الزمنية للإشارة، وهذا يعني أن قيمة الإشارة عند الزمن $(t + T)$ تساوي قيمة الإشارة عند الزمن (t)
- من أجل الإشارة المتقطعة مع الزمن تكون: $X(n) = X(n + N)$ ، حيث N : هي عدد العينات

2. الإشارة غير الدورية Aperiodic signal

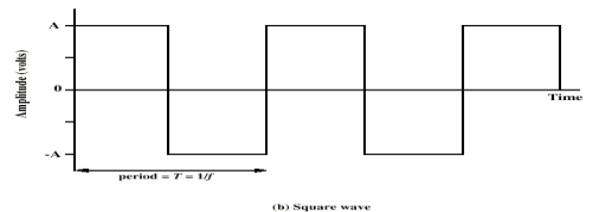
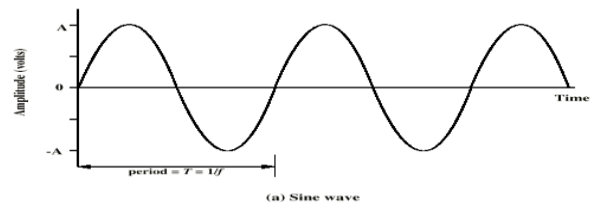
إذا لم تكرر الإشارة نمطها مع مرور الوقت فإنها تسمى إشارة غير دورية



أمثلة عن الإشارة الدورية وغير الدورية:



إشارات غير دورية

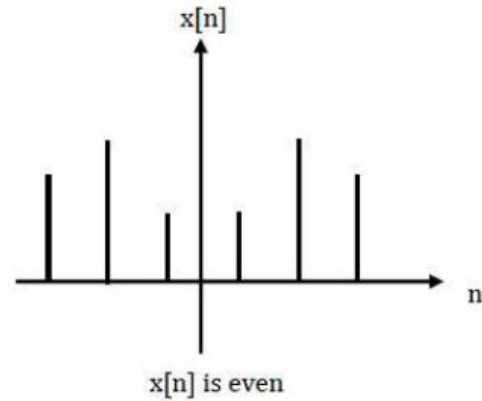
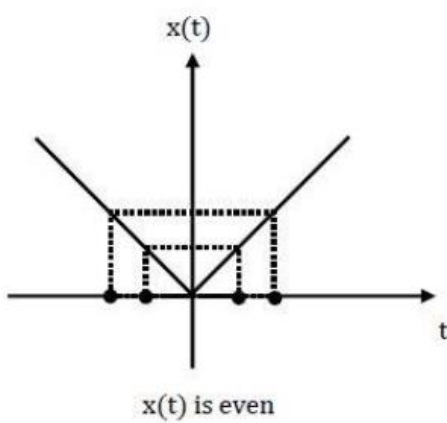


إشارات دورية

الإشارات الفردية والزوجية:

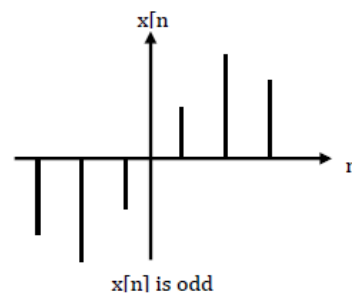
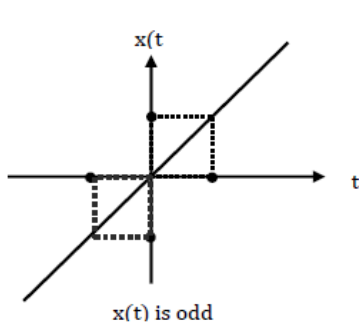
1. الإشارة الزوجية Even Signal

- الإشارة الزوجية متناظرة بالنسبة للمحور y
- $X(t) = X(-t)$ ← $X(t)$ يعتبر زوجي إذا كان
- $X(n) = X(-n)$ ← $X(n)$ يعتبر زوجي إذا كان



2. الإشارة الفردية Odd Signal

- الإشارة الفردية متناظرة بالنسبة للصفر
- $X(-t) = -X(t)$ ← $X(t)$ يعتبر فردي إذا كان
- $X(-n) = -X(n)$ ← $X(n)$ يعتبر فردي إذا كان



الإشارات المحددة والعشوائية:

1. الإشارة العشوائية Random signal

الإشارة العشوائية : مجال القيم لها غير معروف وهي تنتج بشكل مفاجئ ولا نعلم عنها شيء

أمثلة:

- الضجيج الحراري في الدارات الإلكترونية بسبب الحركة العشوائية للإلكترونات
- انعكاس الموجات الراديوية من طبقات مختلفة من الأيونوسفير

ملاحظة أربسية:

انعكاس الموجات الراديوية من طبقات الأيونوسفير هو ظاهرة طبيعية تحدث عندما تنتقل الموجات الراديوية عبر الغلاف الجوي الأرضي وتحديداً عند وصولها إلى طبقات الأيونوسفير

الأيونوسفير: هو جزء من الغلاف الجوي يمتلأ بالغازات المشحونة كهربائياً، ويقع على ارتفاعات تتراوح بين 60 و 1000 كيلو متر تقريباً



2. الإشارة المحددة Deterministic Signal

- هي إشارة محددة ضمن مجال محدد، أي هي الإشارة التي قيمتها محددة بشكل كامل لأي زمن معطى، أي أن مجال القيم معروف ولا يمكن أن تكون القيم خارج هذا المجال
- مثال: درجة حرارة الإنسان بين 36 و 41 أو علامات الطالب بين 0 و 100

إشارتي الاستطاعة والطاقة Energy and power signals:

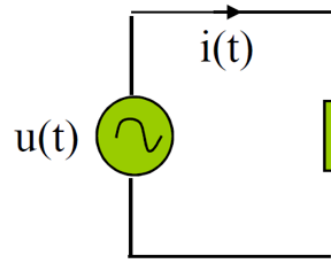
الطاقة: هي قيمة الاستطاعة خلال فترة زمنية معينة

$$\Rightarrow \text{Energy} = \text{Power} \times \text{Time}$$

- الاستطاعة تقاس بالوات (watt)
- الطاقة تقاس بالجول (Joule)
- مثال: حساب طاقة واستطاعة المقاومة

$$p(t) = u(t)i(t) = i^2(t)/R$$

$$E = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R} i^2(t) dt$$



- عندما نتحدث عن أي نوع من الإشارات $\Leftrightarrow$ نحتاج إلى قياس قوة الإشارة (التي تنعكس بالاستطاعة والطاقة)
- نقول عن إشارة أنها إشارة طاقة عندما تكون طاقة الإشارة منتهية (أو محددة بقيمة) و $p = 0$ وتحسب عن طريق التكامل:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt \quad (0 < E_x < \infty)$$

■ نقول عن إشارة أنها إشارة استطاعة عندما تكون استطاعة الإشارة منتهية وتحسب عن طريق التكامل:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt \quad (0 < P_x < \infty)$$

ملاحظة:

في حال إشارة الاستطاعة: عندما تكون الإشارة دورية يكون مجال التكامل يساوي دور الإشارة

قواعد هامة

1. الإشارات الدورية والعشوائية هي إشارات استطاعة
2. الإشارات المحددة وغير الدورية هي إشارات طاقة
3. إشارات الطاقة: نبضات، بينما إشارات الاستطاعة: دورية
4. بعض الإشارات ليست إشارات طاقة أو استطاعة، مثل: إشارة المنحدر (الخطية) Ramp signal

سؤال

لماذا كل الإشارات الجيبية هي إشارات استطاعة؟

- القيمة المتوسطة لإشارة جيبية تساوي الصفر (لأن القيمة المتوسطة هي عبارة عن تكامل بالنسبة للزمن أي مساحة سطوح)
- وبما أن الإشارة جيبية فإن السطح الموجب يلغي السطح السالب

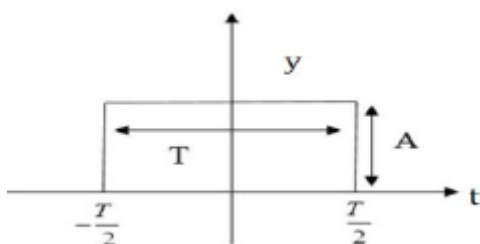
أمثلة على إشارتي الاستطاعة والطاقة:

مثال (1)

4. هل الإشارة $x(t) = A \Pi\left(\frac{t}{T}\right)$ هي إشارة طاقة أم إشارة استطاعة؟

الإشارة المستطيلة:

هي إشارة غير دورية موجودة على فترة زمنية معينة ومعدومة في باقي الفترات ويكون تابعها من الشكل:



حيث:

- Π : رمز الإشارة المستطيلة Rectangle
- A : هو مطال الإشارة
- T : هو عرض الإشارة

▪ t : قيمة اللحظة الزمنية
ويكون التعبير عنها رياضياً:

$$x(t) = \begin{cases} A & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

الحل:

نلاحظ أن الإشارة غير دورية وبالتالي نطبق قانون الطاقة:

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \underbrace{\int_{-\infty}^{-\frac{T}{2}} x^2(t) dt}_0 + \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^2(t) dt + \underbrace{\int_{+\frac{T}{2}}^{+\infty} x^2(t) dt}_0 \\ &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 dt = [A^2 t]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = A^2 \left[\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2} \right) \right] = A^2 T \end{aligned}$$

نلاحظ أننا حصلنا على قيمة $A^2 T$ وبالتالي فإن الإشارة هي إشارة طاقة

ملاحظة:

في قانون إشارة الطاقة كان المجال من $-\infty$ إلى $+\infty$ لكن في هذا المجال كانت الإشارة معدومة خارج المجال $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ أي التكامل خارج هذا المجال يساوي الصفر، لذلك اقتصرنا دراستنا في هذا المثال على هذا المجال

مثال (2)

هل هذه الإشارة الدورية إشارة طاقة أم استطاعة؟

$$x(t) = A \cos(2\pi f t)$$

الحل:

نلاحظ أنها جيبية دورية، نستخدم قانون الاستطاعة:

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \cos^2(2\pi f t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1 + \cos(4\pi f t)}{2} dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(4\pi f t) dt \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \left[\left[\frac{t}{2} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4\pi f} \sin(4\pi f t) \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \right] \\ &\Rightarrow P_1 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \left[\frac{t}{2} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \left[\frac{T}{4} + \frac{T}{4} \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{T} \left[\frac{T}{2} \right] = \frac{A^2}{2} \\ &\Rightarrow P_1 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \left[\frac{1}{4\pi f} \sin(4\pi f t) \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \left[\frac{2}{4\pi f} \sin\left(4\pi f \frac{T}{2}\right) \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \left[\frac{1}{2\pi f} \sin(2\pi f T) \right] \end{aligned}$$

تذكرة:

$$\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 0$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 1$$

$$P_2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2} \left[\frac{\sin(2\pi f T)}{2\pi f T} \right] \Rightarrow P_2 = 0$$

بجمع ناتج P_1 و P_2 نجد أن:

$$P_x = P_1 + P_2 = \frac{A^2}{2} + 0 = \frac{A^2}{2}$$

نلاحظ أن التابع $x(t) = \cos(2\pi f t)$ هو إشارة استطاعة وبالتالي نستنتج أن الإشارة الدورية هي إشارة استطاعة

مثال (3)

لدينا تابع إشارة معطى بالعلاقة:

$$x(t) = A_1 \cos w_1 t + A_2 \cos w_2 t$$

نريد حساب استطاعة الإشارة

الحل:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (A_1 \cos w_1 t + A_2 \cos w_2 t)^2 dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (A_1^2 \cos^2 w_1 t + 2A_1 A_2 \cos w_1 t \cos w_2 t + A_2^2 \cos^2 w_2 t) dt$$

نجد أن:

$$\int_{-T/2}^{T/2} (A_1^2 \cos^2 w_1 t) dt = \frac{A_1^2}{2}$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} (A_2^2 \cos^2 w_2 t) dt = \frac{A_2^2}{2}$$

وبالتالي يبقى حساب:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (2A_1 A_2 \cos w_1 t \cos w_2 t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A_1 A_2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (\cos(w_1 + w_2)t + \cos(w_1 - w_2)t) dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A_1 A_2}{T} \left(\frac{1}{(w_1 + w_2)} [\sin(w_1 + w_2)t]_{-T/2}^{T/2} + \frac{1}{(w_1 - w_2)} [\sin(w_1 - w_2)t]_{-T/2}^{T/2} \right)$$

$$= A_1 A_2 \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin(w_1 + w_2) \cdot \frac{T}{2}}{(w_1 + w_2) \cdot \frac{T}{2}} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin(w_1 - w_2) \cdot \frac{T}{2}}{(w_1 - w_2) \cdot \frac{T}{2}} \right) = A_1 A_2 \times (0 + 0) = 0$$

ومنه نجد أن:

$$P_x = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2}$$

وبالتالي نستنتج الملاحظات التالية:

- قانون الاستطاعة لمجموعة إشارات يساوي مجموع استطاعات الإشارات
- مجموع الإشارات الدورية الجيبية:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos w_n t$$

$$Px = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{2}$$

ملاحظة:

يجب التركيز على الواحدات في الامتحان، فلو طلب منا حساب الاستطاعة P وكانت الخيارات جميعها بوحدة Joule $\Leftarrow$ نختار خيار: ليس أي مما سبق، لأن وحدة الاستطاعة Watt



-the End-